

Pencegahan Kecelakaan Kerja

Eka Nurfani

Disampaikan pada **MK Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
Minggu ke-5

Pendahuluan

kecelakaan kerja di industri



KabeH

Gambar - gambar

Video

Blanja

Liyane

Alat

Sekitar 7.450.000 hasil (0,37 detik)

<https://surabaya.kompas.com> › read ▼ Terjemahke koko iki

Kecelakaan Kerja, Warga Nganjuk Tewas di Pabrik Plastik

20 Mei 2022 — Polisi juga masih mendalami ada tidaknya kelalaian prosedur operasi standar keselamatan karyawan di pabrik plastik tersebut. Halaman all.

<https://surabaya.kompas.com> › read ▼ Terjemahke koko iki

Seorang Pekerja Tewas, Kecelakaan Kerja di Pabrik Semen ...

19 Mar 2022 — Selanjutnya, penanganan kasus insiden **kecelakaan kerja** yang terjadi di pabrik Semen Indonesia Tuban ini akan diserahkan kepada Polres Tuban. " ...

<https://news.detik.com> › kecelakaa... ▼ Terjemahke koko iki

Kecelakaan Kerja di Pabrik Kertas Mojokerto, 1 Pekerja ...

26 Mei 2021 — Mojokerto - **Kecelakaan kerja** terjadi di pabrik kertas PT Pakerin, Desa Bangun, Kecamatan Pungging, Mojokerto. Akibatnya, 1 pekerja tewas, ...

Upaya Kesehatan Kerja

◆ UPAYA PROMOTIF

- Pendidikan & pelatihan K3
- Safety talk
- DII

◆ UPAYA KURATIF

- Pemberian P3K
- Pengobatan Tk yang sakit
- DII

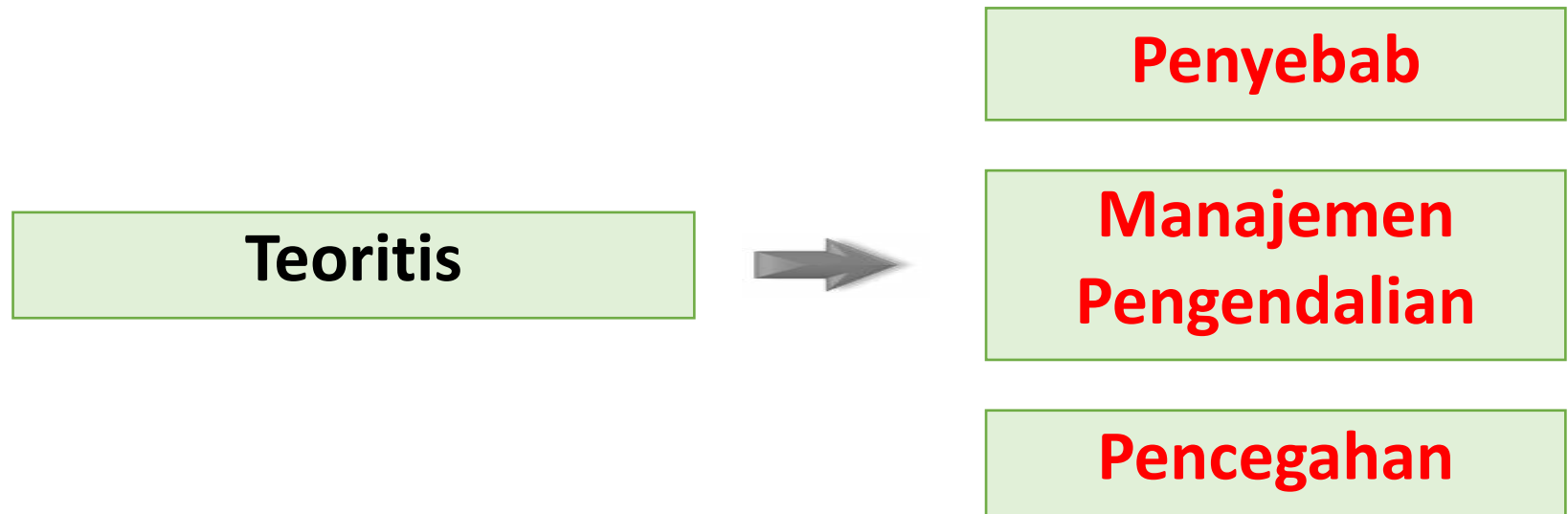
◆ UPAYA REHABILITATIF

- Pemberian prothese dan orthose
- Fisioterapi
- Konsultasi psikologis
- DII



Sumber: Erwin DN, Program kesehatan kerja dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja

Permasalahan Kesehatan Kerja



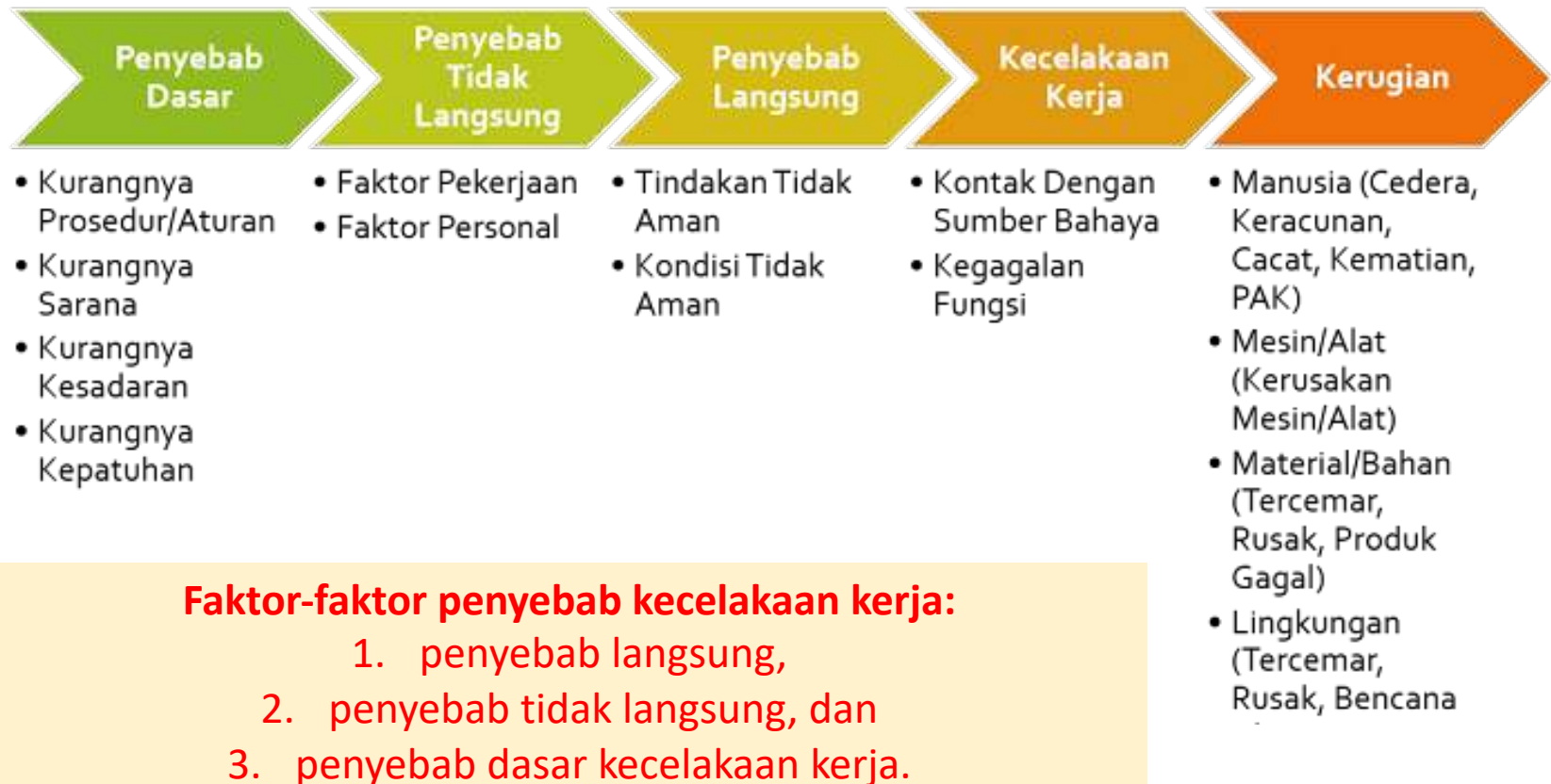
Sumber: Eko Wibowo, Upaya pencegahan kecelakaan kerja

Teori Domino - H.W Heinrich

Teori domino effect:

Kecelakaan terjadi melalui hubungan mata-rantai sebab-akibat dari beberapa faktor penyebab kecelakaan kerja yang saling berhubungan sehingga menimbulkan kecelakaan kerja (cedera ataupun penyakit akibat kerja) serta kerugian lainnya.

Teori Domino - H.W Heinrich (1980)



Penyebab Dasar

Faktor penyebab dasar kecelakaan kerja:

- lemahnya manajemen dan pengendaliannya,
- kurangnya sarana dan prasarana,
- kurangnya sumber daya,
- kurangnya komitmen, dsb.

Penyebab Tidak Langsung

Faktor penyebab tidak langsung kecelakaan kerja:

- **Faktor pekerjaan:** pekerjaan tidak sesuai dengan tenaga kerja, pekerjaan tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pekerjaan beresiko tinggi namun belum ada upaya pengendalian di dalamnya, beban kerja yang tidak sesuai, dll.
- **Faktor pribadi:** mental/kepribadian tenaga kerja tidak sesuai dengan pekerjaan, konflik, stress, keahlian yang tidak sesuai, dll.

Penyebab Langsung

Kondisi tidak aman:

- tidak dipasang pengaman pada bagian mesin yang berputar, tajam ataupun panas, terdapat instalasi kabel listrik yang kurang standar, alat kerja/mesin/kendaraan yang kurang layak pakai, tidak terdapat label pada kemasan bahan berbahaya, dsj.

Tindakan tidak aman:

- kecerobohan, meninggalkan prosedur kerja, tidak menggunakan alat pelindung diri (APD), bekerja tanpa perintah, mengabaikan instruksi kerja, tidak mematuhi rambu-rambu di tempat kerja, tidak melaporkan adanya kerusakan alat/mesin ataupun APD, tidak mengurus izin kerja berbahaya sebelum memulai pekerjaan dengan resiko/bahaya tinggi.

Teori Domino - H.W Heinrich (1980)

Menurut teori efek domino, kontribusi terbesar penyebab kasus kecelakaan kerja adalah berasal dari faktor

1. **kelalaian manusia 88%,**
2. **ketidaklayakan properti 10%, dan**
3. **lain-lain 2%.**

ILCI model - Bird & German (1990)

- Teori domino didukung oleh Bird dan Germain (1990) → kecelakaan disebabkan adanya kekurangan pada sistem pengendalian manajemen.
- Kemudian The International Loss Control Institute mengembangkan teori tersebut yang disebut **ILCI Loss Causation Model**.
- ILCI berisikan petunjuk yang memudahkan penggunaannya untuk memahami bagaimana menemukan faktor penting dalam mengendalikan meluasnya kecelakaan dan kerugian termasuk persoalan manajemen

ILCI model - Bird & German (1990)



Sumber: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), dan Kebijakan K3 Di Indonesia

Akibat Kecelakaan



Korban Manusia:

- Luka ringan
- Luka berat
- Meninggal



Kerugian waktu kerja



Kerugian jam kerja

Akibat Kecelakaan

Bangunan

Peralatan/Mesin

Bahan Baku

Bahan setengah jadi

Bahan jadi



Kerugian Material

Pencegahan Kecelakaan Kerja

Eka Nurfani

Disampaikan pada **MK Kesehatan dan Keselamatan Kerja**
Minggu ke-6

Sumber Kecelakaan

Mesin produksi

Penggerak mula dan pompa

Lift

Pesawat angkat

Converyor

Pesawat angkut

Alat transmisi mekanik (rantai, pulley, dll)

Perkakas kerja tangan

Pesawat uap dan bejana tekan

Peralatan listrik

Bahan kimia

Debu berbahaya

Radiasi dan bahan radioaktif

Faktor lingkungan

Asap beracun

Permukaan lantai kerja

Bahan mudah terbakar dan benda panas

Dan lain-lain.

Tipe Kecelakaan

1. Terbentur
2. Terpukul
3. Terjepit
4. Jatuh dari ketinggian
5. Tergelincir
6. Terpapar
7. Tersengat aliran listrik, dan lain-lain.

Kondisi Bahaya

1. Pengamanan yang tidak sempurna
2. Peralatan/bahan yang tidak seharusnya
3. Kecacatan, ketidak sempurnaan
4. Prosedur yang tidak aman
5. Penerangan tidak sempurna
6. Iklim kerja yang tidak aman
7. Tekanan udara yang tidak aman
8. Getaran yang berbahaya
9. Pakaian, kelengkapan yang tidak aman
10. Kejadian berbahaya lainnya

Tindakan Berbahaya

1. Melakukan pekerjaan tanpa wewenang,
2. Bekerja dengan kecepatan berbahaya.
3. Membuat alat pengaman tidak berfungsi
4. Memakai peralatan yang tidak aman, tanpa peralatan.
5. Melakukan Proses dengan tidak aman
6. Posisi atau sikap tubuh tidak aman
7. Bekerja pada objek yang berputar atau berbahaya
8. Mengalihkan perhatian, mengganggu, sembrono / berkelakar, mengagetkan dan lain-lain.
9. Melalaikan penggunaan alat pelindung diri yang ditentukan, dan lain-lain.

Job Safety Analysis

Suatu analisis yang dilakukan secara beraturan sebelum pekerjaan dimulai dan harus terbaca berkaitan dengan rencana pekerjaan tersebut.



Langkah-langkah :

1. uraikan tahapan pekerjaan,
2. identifikasi potensi bahaya yang mungkin ada,
3. tetapkan tindakan untuk mengendalikan bahaya atau menghilangkannya sama sekali

Job Safety Observation

Pengamatan dalam melaksanakan pekerjaan aspek K3 meliputi :

- penilaian resiko bahaya
- penilaian cara kerja yang tidak aman
- penilaian cara kerja yang aman,
- melakukan koreksi
- memberi penghargaan cara kerja yang aman

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA)

- FMEA → suatu analisa yang dilakukan untuk menemukan efek apa saja yang dapat berpotensi untuk membuat kesalahan pada produk atau proses produksi.
- Metode FMEA untuk menganalisa data variabel risiko yang didapat dengan langkah
 1. Mencari **Risk Priority Number (RPN)**
 2. Memastikan tingkat prioritas perbaikan

Tabel 1 Identifikasi *Failure Mode & Effect Analysis* (FMEA) Divisi Produksi PT. Berkah Mirza Insani

No	Aktifitas Kerja	Uraian Kerja	Mode Kegagalan	Dampak Bahaya	Penilaian Risiko			RPN	Rekomendasi
					S	O	D	S x O x D	
1	Penerimaan Gas dari MRS PGN	Pemeriksaan <i>flow meter</i>	Terpapar gas apabila ada kebocoran	Gangguan Kesehatan	3	2	3	18	Penggunaan masker, <i>checklist</i> kebocoran dan melakukan <i>safety talk</i>
2	Pemisahaan kadar air dengan gas (<i>Drying</i>)	<i>On/off panel</i>	Terpapar setrum	Cidera bagian tubuh	3	2	2	12	<i>Warning Sign, Peringatan tegangan tinggi dan inspeksi APD</i>
			Kebakaran karena Konsleting instalasi listrik	Kerugian <i>property</i> , Kematian	5	1	3	15	Peringatan tegangan tinggi dan inspeksi APD
		<i>Operasional mesin dryer</i>	Terpapar panas	Cidera bagian tubuh	3	3	2	18	<i>Cover rock wool, aluminium plate Pembuatan line dan label peringatan</i>
			Keracunan condensate	Gangguan Kesehatan	3	1	2	6	Penampungan sementara, temp khusus <i>condensate</i> dan label peringatan
			Terpapar bising	Gangguan Kesehatan hingga cacat permanen	3	2	2	12	<i>Ear Muff, Safety talk dan inspeksi APD</i>
			Meledak karena percikan api	Kerusakan <i>property</i> , Cidera hingga kematian	5	1	3	15	<i>Warning Sign, safety talk dan pembuatan peraturan larangan membawa pematik atau sumber ke area</i>
			Terpapar gas karena ada kebocoran	Gangguan Kesehatan hingga keracunan	3	2	3	18	Penggunaan masker dan <i>checklist</i> kebocoran

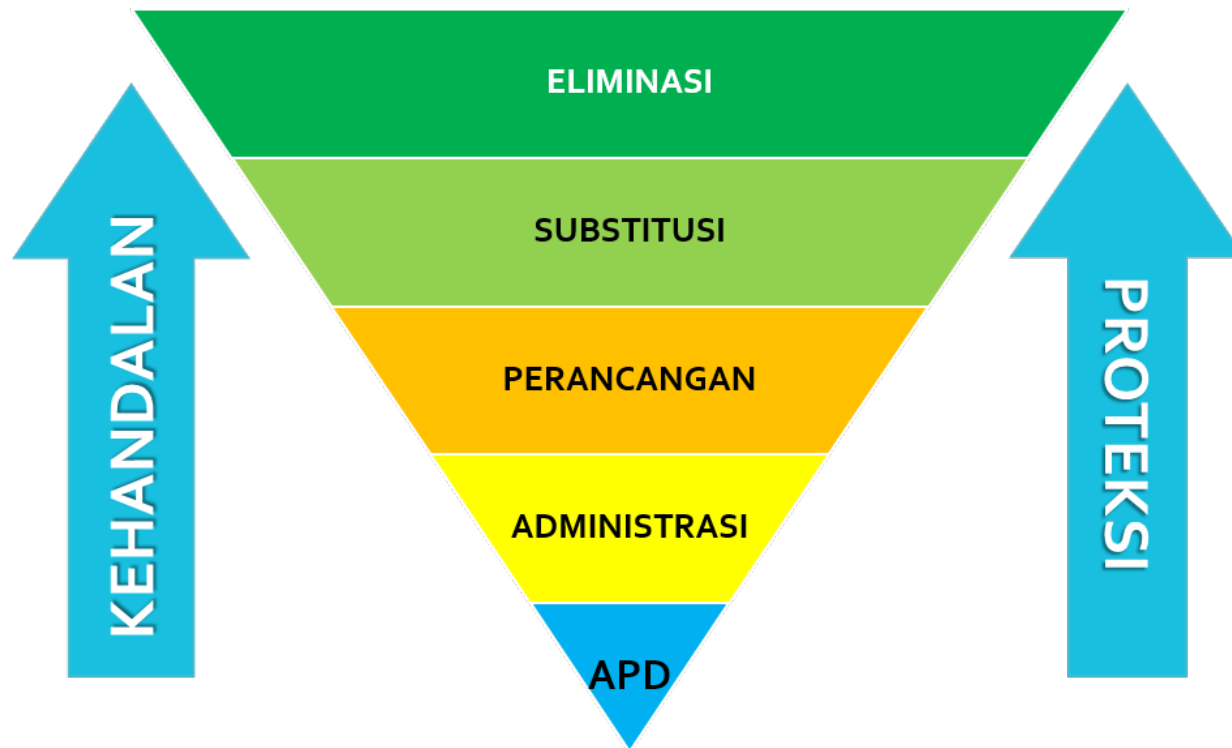
Contoh FMEA

Severity x Occurrence x Detection
Keparahan x Kejadian x Deteksi

5 Hierarki Pengendalian Resiko

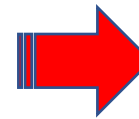
K3

Resiko/bahaya yang sudah diidentifikasi dan dilakukan penilaian memerlukan langkah pengendalian untuk menurunkan tingkat resiko/bahayanya menuju ke titik yang aman.

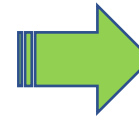


Risk Control Hierarchy

- Eliminasi - Eliminasi Sumber Bahaya (100%)
- Substitusi - Substitusi Alat/Mesin/Bahan (75%)
- Perancangan - Perancangan Alat/Mesin/Tempat Kerja yang Lebih Aman (50%)
- Administrasi - Prosedur, Aturan, Pelatihan, Durasi Kerja, Tanda Bahaya, Rambu, Poster, Label (30%)
- APD - Alat Perlindungan Diri Tenaga Kerja (20%)

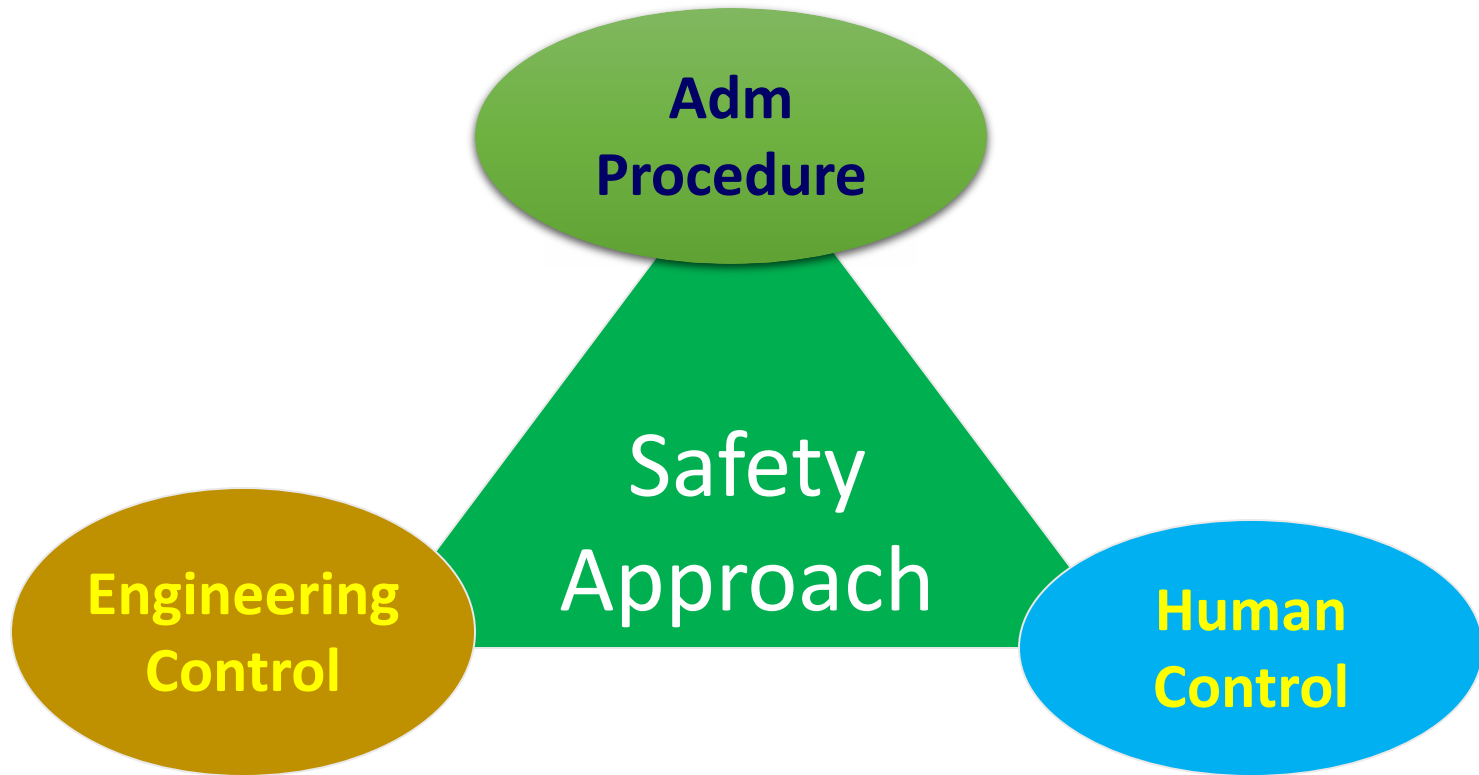


Tempat Kerja Aman
Mengurangi Bahaya



Tenaga Kerja Aman
Mengurangi Paparan

Pencegahan Kecelakaan



Pencegahan Kecelakaan Kerja

1. Peraturan
2. Standardisasi
3. Pengawasan
4. Penelitan Teknik
5. Penelitian Medis
6. Penelitian Psikologis
7. Penelitian Statistik
8. Pendidikan
9. Pelatihan
10. Persuasi
11. Asuransi
12.

Faktor Manusia

- Sangat dominan dilingkungan konstruksi
- Pekerja Heterogen, Tingkat skill dan edukasi berbeda, Pengetahuan tentang keselamatan rendah
- Perlu penanganan khusus



Faktor Teknis

- Berkaitan dengan kegiatan kerja Proyek seperti penggunaan peralatan dan alat berat, penggalian, pembangunan, pengangkutan dsb.
- Disebabkan kondisi teknis dan metoda kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan



Pencegahan - Faktor Manusia

- Pemilihan Tenaga Kerja
- Pelatihan sebelum mulai kerja
- Pembinaan dan pengawasan selama kegiatan berlangsung



Pencegahan - Faktor Teknis

- Perencanaan kerja yang baik
- Pemeliharaan dan perawatan peralatan
- Pengawasan dan pengujian peralatan kerja
- Penggunaan metoda dan teknik konstruksi yang aman
- Penerapan Sistim Manajemen Mutu



THANK YOU!
